ACTIVITÉ 2

La soudure à l'étain

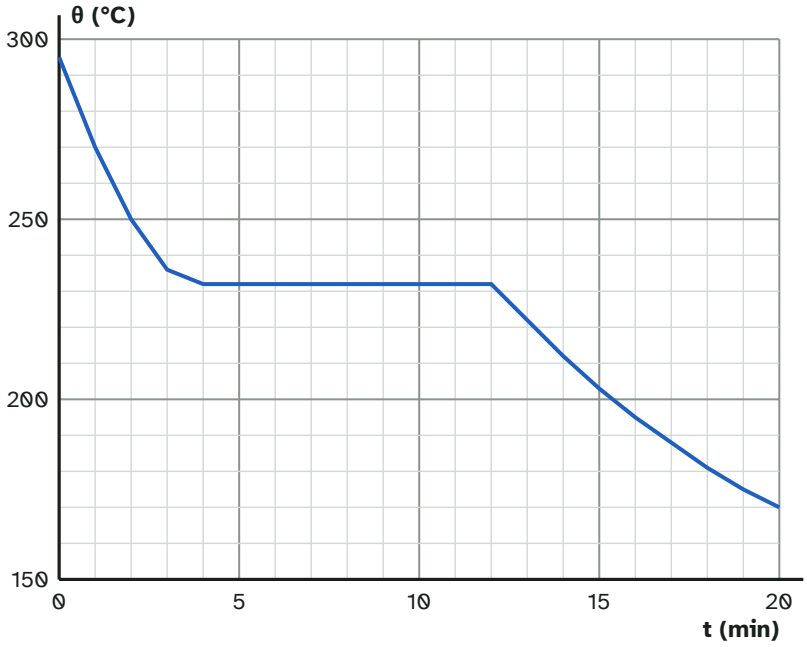
Objectif : exploiter un palier de solidification et calculer une énergie de fusion.

20 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le plombier-chauffagiste et le tôlier utilisent de l'étain pour le brasage tendre. On a enregistré la température d'un creuset d'étain pur fondu qui refroidit.



Refroidissement de l'étain pur.

1 À quelle température se situe le palier ? Pendant combien de temps dure-t-il ? RÉA

232 °C ; de 4 à 12 min, soit 8 min.

2 Que se passe-t-il pour l'étain pendant le palier ? ANA

Il se solidifie : il passe de l'état liquide à l'état solide.

DOCUMENT

Pour faire fondre une masse m d'un corps pur à sa température de fusion, il faut lui apporter l'énergie $Q = m \times L$. L est l'énergie de fusion du corps, en kJ/kg. Quand il se solidifie, il rend la même énergie.

Pour l'étain, L = 59 kJ/kg.

3 Calcule l'énergie nécessaire pour faire fondre 2 kg d'étain à 232 °C. RÉA

2 × 59 = 118 kJ.

4 Le creuset d'aluminium d'une fonderie contient 2 kg d'aluminium (L = 397 kJ/kg). Calcule l'énergie pour le fondre. Compare avec l'étain. VAL

2 × 397 = 794 kJ, presque 7 fois plus que pour l'étain.

5 Retour à la situation : explique pourquoi la température de l'étain reste bloquée à 232 °C. COM

Pendant sa solidification, l'étain pur cède de l'énergie sans que sa température baisse : l'énergie sert au changement d'état. La température ne baisse qu'une fois tout l'étain solide.